Resolução dos exercícios de capacitores (exercícios de 8 à 16):

8.

Solução:

a. $$\frac{1}{C_T} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}$$

$$= \frac{1}{200 \times 10^{-6}\,\text{F}} + \frac{1}{50 \times 10^{-6}\,\text{F}} + \frac{1}{10 \times 10^{-6}\,\text{F}}$$

$$= 0{,}005 \times 10^{6} + 0{,}02 \times 10^{6} + 0{,}1 \times 10^{6}$$

$$= 0{,}125 \times 10^{6}$$

e $$C_T = \frac{1}{0{,}125 \times 10^{6}} = \mathbf{8\ \mu F}$$

b. $$Q_T = Q_1 = Q_2 = Q_3$$

$$= C_T E = (8 \times 10^{-6}\,\text{F})(60\,\text{V}) = \mathbf{480\ \mu C}$$

c. $$V_1 = \frac{Q_1}{C_1} = \frac{480 \times 10^{-6}\,\text{C}}{200 \times 10^{-6}\,\text{F}} = \mathbf{2{,}4\ V}$$

$$V_2 = \frac{Q_2}{C_2} = \frac{480 \times 10^{-6}\,\text{C}}{50 \times 10^{-6}\,\text{F}} = \mathbf{9{,}6\ V}$$

$$V_3 = \frac{Q_3}{C_3} = \frac{480 \times 10^{-6}\,\text{C}}{10 \times 10^{-6}\,\text{F}} = \mathbf{48{,}0\ V}$$

e $$E = V_1 + V_2 + V_3 = 2{,}4\,\text{V} + 9{,}6\,\text{V} + 48\,\text{V}$$
$$= \mathbf{60\ V} \quad \text{(confirmado)}$$

9.

Solução:

a. $$C_T = C_1 + C_2 + C_3 = 800\ \mu\text{F} + 60\ \mu\text{F} + 1.200\ \mu\text{F}$$
$$= \mathbf{2.060\ \mu F}$$

b. $$Q_1 = C_1 E = (800 \times 10^{-6}\,\text{F})(48\,\text{V}) = \mathbf{38{,}4\ mC}$$
$$Q_2 = C_2 E = (60 \times 10^{-6}\,\text{F})(48\,\text{V}) = \mathbf{2{,}88\ mC}$$
$$Q_3 = C_3 E = (1200 \times 10^{-6}\,\text{F})(48\,\text{V}) = \mathbf{57{,}6\ mC}$$

c. $$Q_T = Q_1 + Q_2 + Q_3 = 38{,}4\,\text{mC} + 2{,}88\,\text{mC} + 57{,}6\,\text{mC} = \mathbf{98{,}88\ mC}$$

10.

Solução:

$$C'_T = C_2 + C_3 = 4\ \mu\text{F} + 2\ \mu\text{F} = 6\ \mu\text{F}$$

$$C_T = \frac{C_1 C'_T}{C_1 + C'_T} = \frac{(3\ \mu\text{F})(6\ \mu\text{F})}{3\ \mu\text{F} + 6\ \mu\text{F}} = 2\ \mu\text{F}$$

$$Q_T = C_T E = (2 \times 10^{-6}\ \text{F})(120\ \text{V}) = \mathbf{240\ \mu C}$$

O circuito equivalente (veja a Figura 10.66) tem:

$$Q_T = Q_1 = Q'_T$$

e, portanto: $Q_1 = \mathbf{240\ \mu C}$

e $V_1 = \dfrac{Q_1}{C_1} = \dfrac{240 \times 10^{-6}\ \text{C}}{3 \times 10^{-6}\ \text{F}} = \mathbf{80\ V}$

$Q'_T = 240\ \mu\text{C}$

e, portanto:

$$V'_T = \frac{Q'_T}{C'_T} = \frac{240 \times 10^{-6}\ \text{C}}{6 \times 10^{-6}\ \text{F}} = \mathbf{40\ V}$$

e $Q_2 = C_2 V'_T = (4 \times 10^{-6}\ \text{F})(40\ \text{V}) = \mathbf{160\ \mu C}$

$Q_3 = C_3 V'_T = (2 \times 10^{-6}\ \text{F})(40\ \text{V}) = \mathbf{80\ \mu C}$

11.

Solução:

Conforme discutido anteriormente, o capacitor se comporta efetivamente como um circuito aberto em corrente contínua após estar totalmente carregado (veja a Figura 10.68). Portanto:

$$V_C = \frac{(8\ \Omega)(24\ \text{V})}{4\ \Omega + 8\ \Omega} = \mathbf{16\ V}$$

$$Q_1 = C_1 V_C = (20 \times 10^{-6}\ \text{F})(16\ \text{V}) = \mathbf{320\ \mu C}$$

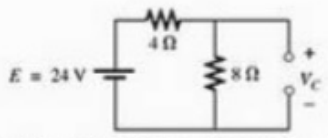
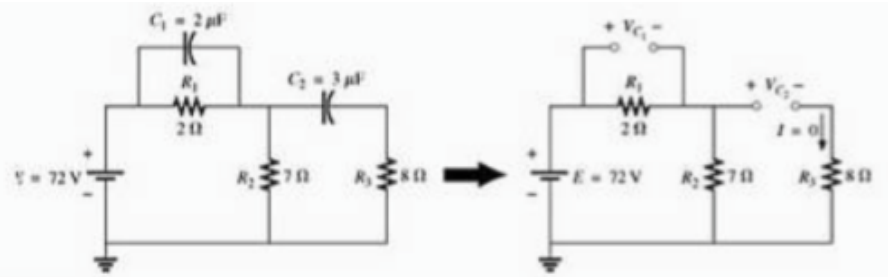


Figura 10.68 Determinação do valor final (estado estacionário) de v_C.

Atenção: Para a resolução dos próximos exercícios, veja o exemplo abaixo:

Determine as tensões entre o terminais e as cargas dos capacitores do circuito abaixo, após todos atingirem o valor final de carga.



Solução:

$$V_{C_2} = \frac{(7\,\Omega)(72\text{ V})}{7\,\Omega + 2\,\Omega} = \mathbf{56\text{ V}}$$

$$V_{C_1} = \frac{(2\,\Omega)(72\text{ V})}{2\,\Omega + 7\,\Omega} = \mathbf{16\text{ V}}$$

$$Q_1 = C_1V_{C_1} = (2 \times 10^{-6}\text{ F})(16\text{ V}) = \mathbf{32\ \mu C}$$

$$Q_2 = C_2V_{C_2} = (3 \times 10^{-6}\text{ F})(56\text{ V}) = \mathbf{168\ \mu C}$$

Seguem as respostas:

12. O aluno é capaz de desenvolver a solução sozinho.

13.

$V_1 = 10$ V, $Q_1 = 60\ \mu$C,
$V_2 = 6{,}67$ V, $Q_2 = 40\ \mu$C,
$V_3 = 3{,}33$ V, $Q_3 = 40\ \mu$C

14. O aluno é capaz de desenvolver a solução sozinho.

15.

(a) 56,54 V
(b) 42,405 V
(c) 14,135 V
(d) 43,46 V
(e) 433,44 ms

16. Ver exemplo acima.

Nota: Para fixação do tópico, rexcomenda-se entudar o 10º. capítulo do livro:

Introdução À Análise de Circuitos - Robert L. Boylestad - 10ª Ed.